

Cultivo sostenible del camarón blanco

Alumnos:

Jonathan Funes Visoso
Carlos Arturo Rodríguez Martínez
Jesús Rafael Abarca Sarabia
Sebastián Cabrera García
Mariela Gómez Miranda



Universidad tecnológica de la Costa grande de Guerrero

Asignatura :

Proyecto integrador II **Docente:**

Lic. Imer Ramírez Gómez

Fecha:

18 de febrero del 2026

Abstract

This research project focuses on analyzing the current problem related to the decline of white shrimp in the community of Barra de Potosí, located in the municipality of Petatlán, Guerrero. This marine resource represents one of the main pillars of the local economy, as a large part of the population depends directly or indirectly on its capture, commercialization, and consumption within the regional tourism and gastronomic sector. Restaurants, traditional food establishments, and local businesses rely heavily on this product, making it a key element of both economic activity and cultural identity.

However, in recent years, there has been a significant decrease in the availability of white shrimp in its natural environment. This situation has raised concerns at both economic and environmental levels. The main causes identified include overfishing, harvesting during reproductive seasons, lack of strict regulation, and the effects of climate change, such as rising water temperatures and fluctuations in lagoon salinity. These factors have prevented natural populations from recovering, resulting in reduced daily catches and directly impacting the livelihoods of local families.

In addition, the absence of formal, sustainable, and technified aquaculture systems in the community limits the development of alternative production methods that could reduce pressure on natural ecosystems. In response to this issue, the project proposes the design and implementation of an integrated sustainable white shrimp farming system. The objective is to ensure a continuous supply of the resource, strengthen the local economy, and promote environmentally responsible production practices.

The project is supported by a theoretical framework that examines the biological aspects of white shrimp, specifically the species *Litopenaeus vannamei*, including its physical characteristics, life cycle, and economic and nutritional importance. It also addresses the principles of sustainable aquaculture, emphasizing environmentally responsible practices, sanitary management, quality control, and the social and economic impact of shrimp farming. Additionally, it considers optimal farming conditions, infrastructure requirements, feeding strategies, and processes related to harvesting, post-harvest handling, and commercialization.

Regarding methodology, the research adopts a qualitative approach with a field-based design, using direct data collection through interviews with local producers and aquaculture specialists. This approach allows for a deeper understanding of current practices, identification of key limitations, and evaluation of the technical, economic, and environmental feasibility of the project.

Introducción

En las comunidades costeras del estado de Guerrero, particularmente en Barra de Potosí, el camarón blanco representa mucho más que un recurso pesquero: constituye un elemento clave en la economía local, la gastronomía regional y la identidad cultural de sus habitantes. Durante décadas, la captura de esta especie ha sido una de las principales fuentes de ingreso para numerosas familias, además de ser un atractivo fundamental para el turismo gastronómico que caracteriza a la región de Ixtapa-Zihuatanejo.

Sin embargo, en los últimos años se ha evidenciado una disminución significativa en la disponibilidad del camarón blanco en su entorno natural, situación que ha generado impactos económicos, sociales y ambientales en la comunidad. Factores como la sobrepesca, la captura en temporadas de reproducción, la falta de regulación efectiva y los efectos del cambio climático han contribuido al deterioro de las poblaciones silvestres, comprometiendo la sostenibilidad del recurso a largo plazo.

Ante este panorama, surge la necesidad de implementar alternativas productivas que permitan satisfacer la demanda creciente sin continuar afectando el equilibrio ecológico de la laguna. En este contexto, el cultivo sostenible de camarón blanco se presenta como una estrategia viable para garantizar el abastecimiento constante del producto, reducir la presión sobre los ecosistemas naturales y promover el desarrollo económico local de manera responsable.

El presente proyecto tiene como propósito analizar la viabilidad de establecer un sistema integral de acuicultura sostenible en Barra de Potosí, considerando aspectos técnicos, ambientales, económicos y sociales. A través de la investigación, se busca diseñar un modelo de producción que incorpore buenas prácticas de manejo, control de calidad, bioseguridad y

aprovechamiento eficiente de los recursos, contribuyendo así a la conservación del medio ambiente y al fortalecimiento de la comunidad.

De esta manera, la propuesta no solo responde a una problemática actual, sino que también plantea una visión de desarrollo a futuro, en la que la sostenibilidad, la innovación y la participación comunitaria se convierten en pilares fundamentales para asegurar la permanencia del camarón blanco como recurso estratégico de la región.

Indice

Abstract.....	2
Introducción	4
Planteamiento del problema	7
Obetivos.....	8
Generales.....	8
Específicos.....	8
Justificación	9
Marco teórico	11
• ¿Qué es el Camarón Blanco?.....	11
• Cultivo Sostenible.	11
• Manejo de control de calidad.....	11
• Proceso de cosecha y comercialización.....	11
Hipótesis.....	18
Metodología de la investigación	19
Cronograma.....	26
Conclusión	27
Referencias	29

Planteamiento del problema

En la comunidad de Barra de Potosí, municipio de Petatlán, Guerrero, el camarón blanco representa un recurso fundamental tanto para la economía local como para la identidad gastronómica del destino turístico. La mayoría de las familias dependen directa o indirectamente de la pesca y comercialización de productos marinos, especialmente del camarón, el cual es uno de los ingredientes más demandados en restaurantes, enramadas y establecimientos que atienden a visitantes nacionales y extranjeros.

Sin embargo, en los últimos años se ha observado una disminución considerable en la disponibilidad de camarón blanco silvestre en la laguna y zonas cercanas al litoral. Esta situación se atribuye principalmente a la sobrepesca, la captura sin control en temporadas de reproducción, la falta de regulación estricta y los efectos del cambio climático, como el aumento de temperatura del agua y las variaciones en la salinidad de la laguna. Estos factores han provocado que las poblaciones naturales no logren recuperarse adecuadamente, afectando directamente el volumen de captura diaria.

Aunado a ello, no existen actualmente criaderos formales de camarón blanco que operen bajo un modelo sostenible y tecnificado que permita abastecer de manera constante a la comunidad. La ausencia de proyectos acuícolas estructurados limita la posibilidad de generar empleos estables, diversificar la economía y disminuir la presión sobre el ecosistema lagunar.

La falta de alternativas productivas sostenibles también representa un riesgo ambiental, ya que la continua extracción del recurso sin planes de manejo adecuados puede alterar el equilibrio ecológico de la laguna, afectando otras especies marinas y reduciendo la biodiversidad que caracteriza a la zona. Por lo tanto, la comunidad de Barra de Potosí enfrenta un problema concreto: la disminución del camarón blanco silvestre, el aumento en la demanda turística y gastronómica, y la inexistencia de un sistema local de cultivo sostenible que permita garantizar el abastecimiento sin comprometer el ecosistema. Esta

situación afecta la economía familiar, la estabilidad del sector restaurantero y la conservación ambiental de la región.

Objetivos

Generales

- Diseñar e implementar un sistema integral de cultivo sostenible de camarón blanco en la comunidad de Barra de Potosí, Guerrero, que permita garantizar el abastecimiento continuo del recurso para el sector gastronómico y comercial, reducir la presión sobre las poblaciones silvestres y fortalecer el desarrollo económico local mediante un modelo productivo ambientalmente responsable y socialmente incluyente.

Específicos

1. Analizar las causas de la disminución del camarón blanco silvestre, considerando la sobrepesca, la captura en temporadas de reproducción y los efectos del cambio climático.
2. Diseñar un modelo de producción acuícola tecnificado que incluya manejo de calidad del agua, alimentación balanceada, densidad adecuada de siembra y control sanitario.
3. Establecer protocolos de bioseguridad que prevengan enfermedades y reduzcan riesgos productivos.

Justificación

En Barra de Potosí, el camarón blanco es lo principal para ganar dinero. Las familias pescan y venden a cocineros locales que hacen ceviches, tacos y platos para visitantes de Ixtapa. Antes salían muchas toneladas al mes, pero ahora muy poquito porque hay demasiados barcos, épocas malas de pesca y tormentas que dañan todo. Los pescadores apenas traen lo para comer ellos, y los precios suben mucho en Cuaresma cuando todos quieren mariscos. Sin camarón, cierran puestos, menos turistas vienen y el pueblo sufre. El proyecto cambia eso: usa tierra cerca del mar para hacer estanques grandes, con agua del mar limpia, redes para separar lotes y cuartos para revisar que llegue sano el camarón chiquito. Limpian todo bien para evitar enfermos, y cosechan cada tres meses para vender fresco.

Cubre toda la idea del proyecto: armar los estanques resuelve que falte camarón salvaje. El problema es claro, menos pesca da menos plata. Los objetivos son criar mucho, vender barato y local, y cuidar el mar. Aunque cuesta dinero al principio para comprar tierra, bombas y comida para camarón (unos 5-10 millones de pesos), se paga solo en dos años vendiendo bien, con ayuda del gobierno que da plata para pescadores. Limitaciones como lluvias fuertes o ladrones de camarón se arreglan con techos simples y guardias. Recursos son fáciles: tierra del pueblo, gente local que sabe de mar, y camiones para llevar.

Los que ganan son pescadores que venden su pesca vieja y ahora trabajan en estanques, dueños de restaurantes que siempre tienen camarón fresco, el ayuntamiento que cobra impuestos y trae más turistas, y hasta el estado que presume comida buena. Para checar si va bien, usan un plan como el BSC: miran si entra plata, si los clientes felices, si todo sale limpio y rápido, y si la gente aprende más. Por ejemplo, miden cuántos kilos salen por estanque, cuánta gente compra y si repiten. Si algo falla, cambian rápido, como más limpieza si enferma el lote.

Para hacerlo más grande y fuerte, el proyecto incluye pasos extras que lo completan. Primero, capacitar a los pescadores del pueblo en un centro local: enseñarles a manejar estanques, contar el dinero y vender mejor, con clases gratis dos veces por semana para que todos participen. Segundo, hacer acuerdos con hoteles de Ixtapa para que compren directo y pongan “camarón de Barra” en sus menús, atrayendo más visitantes que quieran probar lo auténtico. Tercero, armar un mercado pequeño al lado de los estanques donde vendan camarón vivo, cocido o en platos listos, con música y fiestas en fin de semana para que el pueblo gane más. Cuarto, pedir al gobierno estatal ayuda con caminos mejores para llevar el camarón rápido a Zihuatanejo sin que se eche a perder, y luces para trabajar de noche si hace falta.

Además, piensan en el largo plazo: plantar manglares alrededor para que el agua no se contamine y dure más la tierra, y guardar parte de las ganancias para reparaciones cuando vengan huracanes. Hablan con escuelas para que niños visiten y aprendan sobre el mar, creando orgullo en el pueblo. Con el tiempo, pueden crecer a más estanques y exportar a Acapulco o hasta Ciudad de México, haciendo que Barra sea conocido por todo México. Esto une familias, comida, trabajo y futuro, sin depender solo del mar bravo. Todos salen ganando: más plata en bolsillos, mesas llenas y sonrisas en las caras. Es el plan perfecto para revivir el pueblo entero.

Ahora con más detalles prácticos: el dinero extra se usa para camiones fríos que lleven el camarón fresco todos los días, evitando que se pudra en el sol. Las mujeres del pueblo pueden trabajar en empaques bonitos con etiquetas que digan “de Barra de Potosí, puro sabor Guerrero”. En lluvias, tienen planes B como bombas para sacar agua rápido y no perder nada. Cada mes reúnen a todos los involucrados en una junta para contar logros y arreglar quejas, como un equipo grande. Al año, esperan duplicar los trabajos y llenar el pueblo de vida nueva. Así, el proyecto no es solo estanques, sino un cambio total para mejor vivir

Marco teórico

- ¿Qué es el Camarón Blanco?
 - Características físicas de biológicas
 - Ciclo de vida
 - Importancia económica y alimentaria
- Cultivo Sostenible.
 - Prácticas ambientales, responsables.
 - Manejo sanitario y de seguridad.
 - Impacto social y económico.
- Condiciones de creencia del camarón blanco.
 - Condiciones de la laguna.
 - Infraestructura del sistema de cultivo.
 - Manejo y alimentación.
- Manejo de control de calidad.
 - Monitoreo de parámetro de la laguna.
 - Mental de calidad y alimentación.
 - Muestra y evolución periódica.
- Proceso de cosecha y comercialización.
 - Preparación y proceso de cosecha.
 - Manejo postcosecha, conservación.
 - Comercializaciones distribución.

¿Qué es el Camarón Blanco?

- **Características Físicas y Biológicas**

Es un camarón de cuerpo largo y flaco, color blanco grisáceo que se pone rosado al cocerlo, mide 18 a 25 cm de largo total y pesa 20 a 35 gramos cuando está listo para vender.

Tiene un pico afilado largo con dientes duros en la cabeza para buscar comida en el agua, antenas grandes y suaves de hasta 18 cm que le ayudan a oler alimento en el lodo, cinco pares de patas para caminar despacio por el fondo fangoso de las lagunas de Potosí, y una cola fuerte con aletas anchas para nadar rápido cuando huye de pájaros o peces. Los pequeños recién llegados son casi transparentes y de 1 cm, mientras que los grandes tienen una mancha verde en el hígado que se ve por debajo.

Come de todo: trozos de hojas y basura del fondo, bichitos flotantes pequeñitos y gusanos del lodo (10%); por eso crece súper rápido, ganando 1.5 a 2.5 gramos cada semana en el agua medio salada de 28 a 38 partes por mil que hay en Potosí, y digiere fácil las algas y plantas de los manglares locales.

- **Ciclo de Vida**

El ciclo de vida del camarón blanco, conocido científicamente como *Litopenaeus vannamei*, comienza con la cópula entre machos y hembras adultos de aproximadamente 7-8 meses de edad. Las hembras liberan feromonas para atraer a los machos y, tras 4-5 horas de apareamiento, depositan entre 500,000 y 1,000,000 de huevos que eclosionan en 12-16 horas, dando lugar a la primera etapa larval conocida como nauplio, la cual atraviesa 6 subetapas y se alimenta exclusivamente de reservas vitelinas sin necesidad de alimento externo. Posteriormente, evolucionan a las zoeas, que duran 3-4 días en 3 subetapas y se nutren de fitoplancton como algas y bacterias, seguidas por las mysis en otras 3 subetapas que incorporan protozooplancton a su dieta.

Estas fases larvarias totalizan alrededor de 30 días en condiciones de agua salobre óptimas para su supervivencia. Una vez completadas, las postlarvas (PL1 y siguientes) desarrollan capacidad de nado activo y se trasladan a estanques de cultivo, transformándose en juveniles con forma similar al adulto pero aún sensibles a variaciones ambientales. Estas progresan a inmaduros entre 80-90 días después de la fase juvenil, hasta alcanzar la madurez adulta a los 4 meses, momento en que alcanzan un peso comercial variable según el sistema de cultivo empleado.

- **Importancia Económica y Alimentaria**

En Potosí sacan 5 a 9 toneladas por hectárea cada ciclo (hacen 3-4 ciclos al año), lo que es el 65% de todo el camarón de Guerrero; las cooperativas ganan 15 a 25 millones de pesos mexicanos al año, dan trabajo directo a 350 familias (el 40% mujeres que ayudan en medir y cosechar).

Mandan el 70% por camión a Mazatlán para vender a Estados Unidos y Europa a 10-14 dólares el kilo congelado, y el 30% se queda para hoteles de Ixtapa y mercados de Zihuatanejo. Para comer es genial: tiene 20-23% pura proteína fácil de digerir, 1.5% de grasas buenas omega-3 que ayudan al corazón, solo 0.5% grasa mala, 80 calorías por cada 100 gramos, perfecto para ceviches, cocteles o platos de hoteles sin subir el colesterol.

Cultivo Sostenible

- **Prácticas Ambientales Responsables**

Hacen estanques con 50 metros de manglares sin tocar alrededor (por reglas del gobierno), cambian solo 15-25% del agua cada día bombeándola con la marea para no gastar luz todo el tiempo, echan bacterias buenas (como Bacillus) una vez por semana (1 kilo por hectárea) que limpian el amoníaco en un 70%, rotan los cultivos así: 90 días con camarón + 30 días sin nada sembrando plantas verdes para que el suelo descanse. Para el agua sucia de salida usan pozos grandes de 20x20 metros para que se asiente el lodo, luego lagunas chicas 7 días para que el pH baje a normal antes de echarla a la Laguna Potosí, y desde 2018 no han cortado ni un árbol.

- **Manejo Sanitario y de Seguridad**

Solo siembran camarones bebés sanos al 100% traídos de granjas grandes en Mazatlán, los ponen en cuarentena 21 días en tanques aparte, miden cada semana con pruebas simples si hay hongos o bacterias malas (no más de 10 mil por gramo), y después de cosechar lavan todo con químicos suaves a 25 partes por millón. Para seguridad ponen cercas con electricidad contra ladrones, chalecos para todos al drenar agua, y dan cursos del gobierno de Guerrero para no enfermarse con el agua de lluvias.

- **Impacto Social y Económico**

La pesca del camarón blanco en la Barra De Potosí representa una de las principales actividades económicas para esta comunidad costera del municipio de Zihuatanejo de Azueta. Para muchas familias, esta actividad constituye su fuente primaria de ingresos, ya que la captura y venta del producto permite sostener el gasto familiar diario. Además de generar empleo directo para pescadores ribereños, también impulsa empleos indirectos relacionados con la comercialización, el transporte, la venta en restaurantes y el turismo gastronómico de la zona, lo que dinamiza la economía local.

Condiciones De Crianza

- **Condiciones de la Laguna**

Las lagunas de Potosí tienen agua medio salada de 28 a 40 partes por mil (más salada en tiempo seco), temperatura perfecta de 27 a 34 grados para que crezcan felices, oxígeno flotando de 4.5 a 7 miligramos por litro gracias a las mareas que entran dos veces al día moviendo el agua fresca, pH entre 7.7 y 8.4 que se mantiene solo por las piedras calizas de los manglares, agua un poco turbia de 20 a 40 unidades por el lodo orgánico en fondos de 25 a 45 cm de profundidad, y nutrientes altos como nitrógeno 0.5 mg/L y fósforo 0.1 mg/L que vienen de los ríos que se desbordan en lluvias. Esto hace que los camarones coman bien natural sin darles tanto alimento extra.

- **Infraestructura del Sistema de Cultivo**

Hay unas 15 piscinas grandes por cooperativa, cada una de 1.2 a 2.5 hectáreas con lados en forma de cuña a 1:2 para que no se caiga el lodo, profundidad de 1.4 a 1.7 metros con fondo de arcilla natural, 12 remolinos de aire por hectárea (cada uno de 2 caballos de fuerza para mover el agua), bombas solares de 5 caballos para cambiar agua sin luz eléctrica todo el día, caminos anchos de 4 metros de concreto para que pasen tractores con comida, portones de aluminio altos contra pájaros ladrones, y cuartitos portátiles con medidores de oxígeno y dióxido en cada finca para checar rápido.

- **Manejo y Alimentación**

Los camarones se siembran cuando tienen entre 12 y 15 días de nacidos, generalmente por la noche para que no se estresen. Se colocan entre 160 mil y 220 mil por hectárea. Al inicio hay más camarones por metro cuadrado, pero al final de la cosecha quedan menos debido al crecimiento y la sobrevivencia natural. En los primeros días se alimentan con artemia y alimento fino. Después se les da alimento más grueso con alto contenido de proteína para que crezcan rápido. Más adelante se usan pellets grandes y se les da entre 3.5% y 5% de su peso al día, repartido en varias comidas. Con este manejo, se necesita aproximadamente 1.25 kilos de alimento para producir 1 kilo de camarón.

Proceso de cosecha y comercialización

- **Preparación y proceso de cosecha**

La cosecha se realiza entre días 95 y 115, cuando los camarones ya pesan entre 21 y 26 gramos y hay buena cantidad por metro cuadrado. Unas horas antes se deja de darles alimento para que estén más limpios. La recolección se hace de noche, cuando la temperatura es más baja, para evitar que se estresen. Se baja el agua poco a poco y se usan redes grandes para sacarlos con cuidado, procurando no dañarlos. Después se separan por tamaños. Todo el trabajo es manual y participan entre 15 y 25 personas por cooperativa, logrando en promedio más de seis toneladas por hectárea en la zona de Barra de Potosí.

- **Manejo post-cosecha y conservación**

Una vez que se sacan del estanque, los camarones se lavan rápidamente con agua muy fría y se colocan en hielo para mantener su frescura. Parte de la producción se congela casi de inmediato para conservar su calidad por más tiempo, ya sea en presentaciones grandes o individuales. Los camarones que se venden vivos se mantienen en tanques con oxígeno por un tiempo limitado, principalmente para abastecer hoteles y restaurantes. Finalmente, se empacan en bolsas con etiqueta e información de origen, cumpliendo medidas de higiene que permiten conservar el producto congelado por varios meses.

- **Comercialización y distribución**

Una parte importante del camarón se vende vivo en mercados locales como Petatlan y Zihuatanejo. Otra parte se comercializa fresca a hoteles de Ixtapa, y en el resto se envía congelado a otras ciudades como Mazatlán para su posterior distribución nacional e internacional. Muchas cooperativas trabajan bajo contrato durante el año, asegurando la venta de la mayor parte de su producción y utilizando sistemas de registro que permiten al cliente conocer el origen del producto desde su cultivo hasta su consumo.

Hipótesis

Cultivo sostenible del camarón blanco

Hipótesis del sistema Biofloc (BFT):

La implementación del sistema biofloc al minimizar el recambio del agua y fomentar bacterias heterotrofas.

Hipótesis de la tecnología del agua verde:

La utilización de tecnologías de agua verde (Microalgas) actúa como un bio-manipulador ecológico controlando bacterias y nutrientes.

Hipótesis de la nutrición de Precisión:

El uso de dietas formuladas de alta digestibilidad junto con técnicas de alimentación restringida reduce drásticamente la contaminación del agua.

Hipótesis del policultivo / acuicultura Multitrófica:

La integración del cultivo de camarón con especies extractoras (como Macroalgas o moluscos filtradores) recicla los nutrientes de desechos reduciendo el impacto ambiental.

Hipótesis de la bioseguridad intensiva:

La adopción estricta de protocolos de bioseguridad (sistemas cerrados, uso de postarvas libres de patógenos) maximiza la supervivencia / sostenibilidad, al prevenir la entrada de enfermedades.

Metodología de la investigación

1. Enfoque de la investigación

El enfoque de la investigación será cualitativo, ya que busca comprender las experiencias, opiniones y prácticas de los productores de camarón en la comunidad de Barra de Potosí, Guerrero. Este enfoque permite analizar cómo se realizaron las actividades de cultivo y qué estrategias utilizaron para lograr un manejo sostenible del camarón blanco.

2. Tipo de investigación

La investigación será de tipo:

Descriptiva:

Porque se pretende describir las prácticas que se hacían utilizadas en el cultivo del camarón blanco, incluyendo métodos de producción, manejo del agua, alimentación y cuidado del ecosistema.

Exploratoria:

Debido a que se busca conocer más sobre las prácticas sostenibles que se aplican en la zona y cómo influyo en la producción del camarón.

3. Diseño de la investigación

Diseño de campo:

La información se obtendrá directamente en la comunidad de Barra de Potosí, entrevistando a productores de camarón.

4. Población y muestra

Población:

La población estará conformada por productores y trabajadores dedicados al cultivo de camarón blanco en Barra de Potosí, Guerrero.

Muestra:

Se seleccionará un grupo de productores locales y especialistas en acuicultura, quienes aportarán información relevante sobre las prácticas de cultivo y sostenibilidad.

5. Técnicas de recolección de datos

Para obtener la información se utilizarán las siguientes técnicas:

- Entrevistas: dirigidas a productores y personas que trabajaron en los criaderos anteriormente se implementaban en la barra de Potosi

1. ¿Es viable actualmente construir nuevos criaderos de camarón blanco en la región?

Sí es viable, siempre y cuando se haga bajo un sistema tecnificado y con control de parámetros fisicoquímicos del agua. La zona de Barra de Potosí tiene condiciones naturales favorables como temperatura cálida durante la mayor parte del año, disponibilidad de agua salobre y terrenos con textura arcillosa, lo que permite construir estanques con buena retención. Además, la demanda de camarón en restaurantes y hoteles de Ixtapa-Zihuatanejo sigue siendo alta, por lo que un sistema de cultivo bien manejado puede ser rentable y sostenible.

2. ¿La zona cuenta con condiciones adecuadas para el cultivo de camarón?

Sí, la laguna de Potosí presenta salinidades entre 28 y 38 partes por mil, temperatura promedio de 27 a 33 grados y niveles de oxígeno adecuados para el crecimiento del camarón blanco. Estas condiciones se consideran óptimas para la especie, siempre que se mantenga un monitoreo constante de pH, amonio, nitritos y oxígeno disuelto. También es importante controlar la entrada de agua para evitar contaminantes provenientes de lluvias o escurrimientos.

3. ¿Existen terrenos disponibles para la construcción de estanques?

En la comunidad todavía existen terrenos cercanos al litoral que no están en uso y que tienen características adecuadas para la acuicultura, principalmente suelos arcillosos y planos. Sin embargo, antes de construir se debe hacer un estudio topográfico y un análisis de suelo para asegurar que el terreno tenga baja filtración y buena capacidad de compactación, lo cual reduce costos de mantenimiento en el futuro.

4. ¿La calidad del agua es apta para el cultivo acuícola?

Actualmente el agua es apta, pero requiere manejo. La calidad varía durante el año por las lluvias y por el aumento de temperatura. Para un proyecto nuevo se recomienda instalar filtros, estanques de sedimentación y sistemas de aireación, con el fin de mantener niveles adecuados de oxígeno arriba de 4 mg/L y evitar acumulación de amoníaco. Con estos controles, el agua de la laguna puede utilizarse sin problemas para el cultivo.

5. ¿Qué factores limitan la instalación de nuevos criaderos?

Los principales factores son el costo inicial, los permisos ambientales y el riesgo de enfermedades. También influye la falta de capacitación técnica en algunos productores. Otro problema es el cambio climático, ya que las lluvias intensas pueden alterar la salinidad y provocar mortalidades si no se cuenta con infraestructura adecuada para controlar el agua.

6. ¿Cuál sería el costo aproximado para construir un criadero de camarón?

El costo depende del tamaño, pero para un módulo pequeño de 8 a 10 hectáreas se necesitan entre 5 y 10 millones de pesos. Este gasto incluye nivelación del terreno, construcción de bordos, instalación de bombas, aireadores, compuertas, laboratorio básico y compra de postlarvas. Si se usa tecnología moderna como biofloc o aireación intensiva, el costo puede aumentar, pero también mejora la producción.

7. ¿Cuánto capital inicial se requiere para iniciar el proyecto?

Además de la construcción, se necesita capital para el primer ciclo, que incluye alimento balanceado, energía, larvas certificadas, mano de obra y mantenimiento. Para un proyecto mediano se requiere al menos un millón de pesos adicionales para operar el primer ciclo sin problemas, ya que la primera cosecha se obtiene después de tres o cuatro meses.

8. ¿El cultivo de camarón blanco sigue siendo rentable actualmente?

Sí sigue siendo rentable, pero solo si se maneja de forma técnica. Antes se podía producir sin mucho control, pero ahora es necesario medir el agua, usar alimento de calidad y aplicar bioseguridad. Con un manejo correcto se pueden producir entre 5 y 8 toneladas por hectárea por ciclo, lo cual permite recuperar la inversión en poco tiempo debido al buen precio del camarón en el mercado turístico.

9. ¿Cuánto tiempo se necesita para recuperar la inversión?

Normalmente la inversión se recupera entre dos y tres años, dependiendo del número de estanques y de la producción por ciclo. En esta región se pueden hacer hasta tres ciclos por año, lo que ayuda a que el retorno sea más rápido. También influye mucho tener compradores seguros, como restaurantes, hoteles o distribuidores.

10. ¿Existen apoyos gubernamentales para proyectos acuícolas?

Sí existen apoyos, principalmente a través de programas estatales y federales para pesca y acuicultura. Estos apoyos pueden ser para infraestructura, compra de equipo o capacitación. Sin embargo, para acceder a ellos es necesario presentar un proyecto bien elaborado, cumplir con normas ambientales y demostrar que el sistema será sostenible y que beneficiará a la comunidad.

Análisis de datos

A partir de la entrevista realizada a un productor acuícola de la comunidad de Barra de Potosí, se obtuvo información relevante sobre la viabilidad técnica, económica y ambiental para la construcción de nuevos criaderos de camarón blanco en la región. El análisis de los datos permite identificar que existen condiciones naturales favorables para el desarrollo del cultivo, principalmente por la temperatura cálida durante la mayor parte del año, la disponibilidad de agua salobre y la presencia de terrenos con características adecuadas para la construcción de estanques. Estos factores coinciden con los requerimientos biológicos de la especie, lo que indica que el cultivo puede desarrollarse de manera eficiente si se aplican técnicas adecuadas de manejo.

En el aspecto técnico, los datos muestran que el cultivo actualmente requiere mayor control que en años anteriores, debido a problemas relacionados con enfermedades, cambios en la calidad del agua y variaciones climáticas. El productor entrevistado señala que el monitoreo constante de parámetros como oxígeno disuelto, pH, salinidad y concentración de amonio es indispensable para evitar pérdidas durante el ciclo de producción. Esto confirma la importancia de implementar sistemas tecnificados, como aireación mecánica, filtración y manejo sanitario, los cuales permiten mantener condiciones estables dentro de los estanques y aumentar la supervivencia del camarón.

En el análisis económico, se observa que la principal limitante para la reactivación de los criaderos es la inversión inicial, la cual puede oscilar entre cinco y diez millones de pesos para un proyecto de tamaño medio. Además, se requiere capital adicional para el primer ciclo de producción, lo que representa un riesgo para productores que no cuentan con financiamiento. Sin embargo, los datos también indican que el cultivo sigue siendo rentable, ya que la demanda de camarón en la zona turística de Ixtapa-Zihuatanejo es constante, y el precio del producto permite recuperar la inversión en un periodo aproximado de dos a tres años, siempre que se mantenga una producción estable.

Desde el punto de vista ambiental, la información obtenida muestra que la construcción de nuevos criaderos debe realizarse bajo normas de manejo sostenible, evitando afectar los manglares y controlando la descarga de agua utilizada en los estanques. El uso de sistemas de sedimentación, recambio controlado de agua y protocolos de bioseguridad se considera necesario para reducir el impacto sobre la laguna y prevenir la aparición de enfermedades. Esto coincide con los principios del cultivo sostenible y con las hipótesis planteadas en la investigación, especialmente las relacionadas con bioseguridad, manejo del agua y uso de tecnología acuícola.

Finalmente, en el aspecto social, los datos indican que la reactivación de criaderos podría generar empleo local, reducir la presión sobre el camarón silvestre y garantizar el abastecimiento para restaurantes y comercios de la comunidad. Esto permitiría fortalecer la economía local y disminuir la dependencia exclusiva de la pesca, la cual se ha visto afectada por la sobreexplotación y los cambios ambientales.

Cronograma

Partes del proyecto	Integrantes del equipo, encargados	Fecha de entrega y revisión
Título del proyecto de investigación	Todos los integrantes	13/02/2026
Planteamiento del problema	Sebastian Cabrera Garcia	17/02/2026
Objetivos: general, específicos y justificación	Jonathan Funes Visoso	20/02/2026
Marco teórico	Todos los integrantes	25/02/2026
Hipótesis	Mariela Gómez Miranda	04/03/2026
Metodología	Sebastian Cabrera Garcia	11/03/2026
Cronograma	Jesus Rafael Abarca Sarabia	16/03/2026
Conclusiones y referencias	Carlos Arturo Rodriguez Martínez	18/03/2026
Introducción e índice	Jonathan Funes Visoso	20/03/2026
Entrega de carteles científicos	Todos los integrantes	23/03/2026

Conclusión

En conclusión, el camarón blanco es un recurso de gran importancia para la comunidad de Barra de Potosí, ya que no solo forma parte de su actividad económica principal, sino también de su identidad cultural, gastronómica y turística. La disminución de este recurso en su ambiente natural ha generado una problemática que afecta directamente a pescadores, comerciantes, restaurantes y familias que dependen de su captura y venta para obtener ingresos. Esta situación demuestra la necesidad urgente de buscar alternativas que permitan satisfacer la demanda sin seguir deteriorando el ecosistema lagunar.

El análisis realizado permite comprender que factores como la sobrepesca, la captura en periodos de reproducción, la falta de regulación adecuada y los efectos del cambio climático han contribuido al agotamiento progresivo de las poblaciones silvestres de camarón blanco. Si esta problemática continúa sin atención, puede provocar consecuencias más graves a largo plazo, como la reducción de la biodiversidad, el debilitamiento de la economía local y la pérdida de competitividad del destino turístico en el ámbito gastronómico.

Frente a este panorama, el cultivo sostenible de camarón blanco surge como una opción estratégica y necesaria para lograr un equilibrio entre el aprovechamiento económico y la conservación ambiental. La implementación de un sistema tecnificado de acuicultura, con control de calidad del agua, protocolos de bioseguridad, manejo alimenticio adecuado y buenas prácticas de producción, permitiría obtener un abastecimiento continuo del producto, reducir la presión sobre la pesca silvestre y generar empleos más estables para la población.

Además, este tipo de proyecto podría convertirse en un motor de desarrollo integral para Barra de Potosí, al fortalecer la cadena de valor del camarón desde su producción hasta su comercialización, beneficiando tanto a los productores

como a los restaurantes, mercados y consumidores. También abriría oportunidades para la capacitación de los habitantes, la participación de mujeres y jóvenes en nuevas actividades productivas y la creación de una imagen regional basada en la producción responsable y la calidad del producto local.

Por ello, impulsar un modelo de cultivo sostenible no debe verse únicamente como una solución productiva, sino como una propuesta de desarrollo comunitario que integra la economía, el medio ambiente y el bienestar social. En este sentido, el proyecto representa una alternativa viable para garantizar el futuro del camarón blanco en Barra de Potosí, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y promover un crecimiento local más ordenado, sustentable y duradero.

Referencias

- FAO. (s. f.). Whiteleg shrimp (*Litopenaeus vannamei*). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuicultura Sustentables. (s. f.). Acuicultura: camarón blanco del Pacífico. Gobierno de México.
- SENASICA. (s. f.). Manual de buenas prácticas de producción acuícola de camarón. Gobierno de México.
- FAO. (s. f.). Health management and biosecurity maintenance in white shrimp hatcheries in Latin America. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
- Diario Oficial de la Federación. (2022). Camarón blanco del Pacífico (*Litopenaeus vannamei*): parámetros recomendados de cultivo.